

DOMANDE ORALE FISICA

- Relazioni di Hadamard.
 - Propagazione delle discontinuità sulle derivate seconde.
 - Classificazione equazioni.
 - Soluzione di D'Alembert per le onde.
 - Ricavare l'equazione delle onde per un filo teso.
 - Bilancio energetico per l'equazione delle onde
 - Unicità della soluzione dell'equazione delle onde
-
- Equazione del calore non omogenea sul segmento.
 - Equazione del calore nel caso omogeneo.
 - Descrivere equazione di Green per il calore.
 - Equazione del calore sulla retta (risoluzione, riscrittura della funzione di Green, giustificazione)
 - Funzione di Green per il calore (nel caso che preferivo) e far vedere la correlazione tra il caso omogeneo e non omogeneo sul segmento
 - Equazione del calore su una circonferenza.
 - Qualche ragionamento su a cosa dovrei stare attento se nell'equazione del calore sul segmento identificassi il punto 0 e il punto L facendo una circonferenza, e con k non costante (questa me l'ha presentata come un "so che non è nel programma, ragioniamoci insieme senza pressione", e la risposta era che devi imporre che il flusso che esce da una parte sia uguale a quello dell'altra, e quindi u_x bilancia le modifiche di k)
 - Funzione di Green nel caso ellittico
 - Legame tra Green per non omogenea e dati iniziali
 - Campo di vorticità nei fluidi e come ricavare la velocità sapendo la vorticosità nel caso 2-dimensionale
 - Che forma ha w se il dominio è tutto lo spazio, un semispazio, un ottavo di spazio, ...?
 - Teoremi e dimostrazioni per le equazioni armoniche.
 - classificazione delle PDE
 - Formula per $u(x_0)$ partendo dalle identità di Green
 - Problema del congelamento
 - Idrodinamica bidimensionale
 - Problema di Neumann per il laplaciano
 - Vibrazioni di una membrana circolare e quadrata
 - Problema di Dirichlet del laplaciano sulla sfera